GUÍA DE TRABAJO N.º 5

Unidad 05: Diseño de Software Conceptual

Para completar después de la explicación de los temas en clase

Asignatura	Ingeniería de Software
Unidad	5 — Diseño de Software Conceptual
Modalidad	Grupal (mismo grupo del Trabajo Práctico)
Duración sugerida	90–100 minutos
Bibliografía	Pressman, Caps. 9 a 12 (6.ª ed.) · Sommerville, Caps. 6 y 7 · Lecturas complementarias de la presentación

Integrantes del grupo:

Fecha:

Objetivo de la guía

Consolidar los conceptos de la Unidad 05 mediante ejercicios prácticos: los conceptos fundamentales de diseño, la descomposición en módulos con alta cohesión y bajo acoplamiento, los estilos arquitectónicos clásicos y actuales, las características de un buen diseño y los principios SOLID, la evaluación y validación del diseño, y el diseño de la interfaz de usuario.

Instrucciones generales

- Responde cada sección con tus propias palabras; evita copiar literalmente del material de clase o del libro.
- Los ejemplos solicitados deben ser propios, salvo que se indique lo contrario.
- Las preguntas abiertas requieren un mínimo de 3 a 5 líneas, salvo que se indique lo contrario.
- Los ejercicios de relación y las tablas deben completarse en su totalidad.
- Las imágenes solicitadas (diagramas, capturas, wireframes) se agregan al repositorio del grupo y se enlazan en el archivo de respuestas.

TEMA 1 · EL DISEÑO EN LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

1. Explica con tus palabras la diferencia entre diseño conceptual y diseño técnico (detallado). Da un ejemplo de una decisión de cada tipo para un sistema de gestión de una biblioteca.

2. Completa el siguiente cuadro sobre los elementos del modelo de diseño.

Elemento del diseño	¿Qué define?	Ejemplo en un sistema de inscripciones
Diseño de datos		
Diseño arquitectónico		
Diseño de interfaces		
Diseño de componentes		

TEMA 2 · CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE DISEÑO

3. Ejercicio de relación: escribí el número que corresponda a cada letra, según el concepto de diseño.

Concepto	Descripción
A. Abstracción	1. Mejorar la estructura interna sin cambiar el comportamiento externo.
B. Refinamiento progresivo	2. Cada módulo esconde sus decisiones internas y solo expone su interfaz.
C. Ocultamiento de información	3. Solución probada a un problema de diseño que se repite en un contexto dado.
D. Separación de intereses	4. Concentrarse en lo esencial e ignorar los detalles irrelevantes en ese nivel.
E. Patrón	5. Dividir un problema en partes que se puedan resolver y modificar de forma independiente.
F. Refactorización	6. Agregar detalle en pasos sucesivos, partiendo de una descripción general.

4. Aplica refinamiento progresivo a la tarea "Registrar una venta en un comercio": escribí al menos tres niveles de detalle, refinando en el tercer nivel uno de los pasos del segundo.

TEMA 3 · DESCOMPOSICIÓN Y MODULARIDAD

5. Explica por qué no conviene dividir un sistema ni en muy pocos ni en demasiados módulos. ¿Qué costos aumentan en cada extremo?

---

6. Para un sistema de gestión de un consultorio médico, propone dos descomposiciones distintas e indica qué módulos tendría cada una.

Estrategia	Módulos propuestos
Por capas	
Por dominio	

TEMA 4 · COHESIÓN Y ACOPLAMIENTO

7. Indica el tipo de cohesión de cada módulo (coincidental, lógica, temporal, procedimental, comunicacional, secuencial o funcional) y justifica brevemente.

Módulo	Tipo de cohesión y justificación
a) "Utilidades": FormatearFecha, EnviarCorreo y CalcularIVA.	
b) "IniciarSistema": abre la conexión a la base, carga la configuración y borra archivos temporales.	
c) "CalcularPromedioAlumno": obtiene las notas de un alumno y devuelve su promedio.	
d) "ProcesarOperacion": recibe un código y, según su valor, imprime, guarda o elimina un registro.	
e) Lee un registro, lo valida y, con el registro ya validado, calcula su total.	

8. Indica el tipo de acoplamiento en cada caso (de datos, por estampado, de control, externo, común o de contenido).

Situación	Tipo de acoplamiento
a) El módulo A llama a B pasándole solo el idAlumno.	
b) A le pasa a B una bandera modo = "imprimir" / "guardar" que decide qué hace B.	
c) Varios módulos leen y modifican la variable global TotalVentas.	
d) A modifica directamente un atributo privado de B.	
e) A le pasa a B el objeto Alumno completo, aunque B solo usa la fecha de nacimiento.	

9. Explica por qué la alta cohesión y el bajo acoplamiento suelen ir de la mano. Da un ejemplo.

TEMA 5 · ARQUITECTURA Y ESTILOS ARQUITECTÓNICOS CLÁSICOS

10. Ejercicio de relación: escribí el número del ejemplo que corresponda a cada estilo arquitectónico.

Estilo arquitectónico	Ejemplo
A. En capas	1. Un compilador: análisis léxico → sintáctico → semántico → generación de código.
B. Cliente-servidor	2. Un entorno de desarrollo donde editor, depurador y analizador comparten un modelo central del proyecto.
C. Centrado en datos (repositorio)	3. Una aplicación web donde un controlador recibe el pedido, actualiza el modelo y elige qué vista mostrar.
D. Tuberías y filtros	4. Un cajero automático que consulta al servidor del banco para cada operación.
E. Modelo-Vista-Controlador	5. Un sistema contable organizado en presentación, lógica de negocio y acceso a datos.

11. Dibujá o describí la arquitectura en capas de un sistema que conozcas (de tu trabajo, de la universidad o una app de uso diario), indicando la responsabilidad de cada capa. Si lo dibujan, agreguen la imagen al repositorio y enlácenla en la respuesta.

TEMA 6 · ESTILOS ACTUALES Y ESTRATEGIA DE SELECCIÓN

12. Completa el siguiente cuadro comparativo.

Aspecto	Monolito modular	Microservicios
Despliegue		
Escalado		
Complejidad operativa		
¿Cuándo conviene?		

13. Una empresa nueva con tres desarrolladores quiere empezar su producto directamente con quince microservicios. ¿Qué le recomendarías y por qué?

14. Para cada escenario, indica el atributo de calidad prioritario y un estilo arquitectónico que lo favorezca.

Escenario	Atributo prioritario	Estilo que lo favorece
Plataforma de venta de entradas con picos enormes de demanda al abrir la venta.		
Sistema bancario de transferencias entre cuentas.		
Sistema académico cuyas reglas de inscripción cambian cada semestre.		

TEMA 7 · CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN DISEÑO

15. Menciona las tres directrices de calidad de Pressman para un buen diseño y explica una de ellas con un ejemplo propio.

---

16. Ejercicio de relación: escribí el número que corresponda a cada síntoma de mal diseño.

Síntoma	Descripción
A. Rigidez	1. La misma lógica está copiada en varios lugares del sistema.
B. Fragilidad	2. Cuesta reutilizar un componente porque arrastra demasiadas dependencias.
C. Inmovilidad	3. Un cambio simple obliga a modificar muchos módulos.
D. Repetición innecesaria	4. Un cambio rompe partes que aparentemente no tenían relación.

TEMA 8 · PRINCIPIOS SOLID

17. Completa el cuadro con el nombre de cada principio y lo que propone, en una oración.

Letra	Principio	¿Qué propone?
S		
O		
L		
I		
D		

18. Analiza la siguiente clase: "ReporteVentas obtiene las ventas desde SQL Server, calcula los totales, arma un PDF y lo envía por correo". ¿Qué principio SOLID viola principalmente? Propone una mejor distribución de responsabilidades (nombres de clases o interfaces y qué hace cada una).

TEMA 9 · EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO

19. Explica la diferencia entre una revisión técnica del diseño y una prueba del software. ¿Por qué conviene revisar el diseño antes de programar?

20. Completa la matriz de trazabilidad para un sistema de biblioteca, indicando qué elementos de diseño (módulos, clases, interfaces, pantallas) satisfacen cada requerimiento.

Req.	Descripción	Elementos de diseño que lo satisfacen
RF-01	Registrar el préstamo de un libro a un socio.	
RF-02	Avisar por correo al socio cuando vence un préstamo.	
RF-03	Buscar libros por título, autor o tema.	
RNF-01	Solo el personal de la biblioteca puede registrar préstamos.	

TEMA 10 · DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO

21. Para cada regla de oro, da un ejemplo de una aplicación o sitio que la cumpla y otro que la viole.

Regla de oro	Ejemplo que la cumple	Ejemplo que la viola
Dar el control al usuario		
Reducir la carga de memoria		
Lograr una interfaz consistente		

22. Realiza el análisis previo al diseño de la interfaz para la aplicación de autogestión de alumnos de la universidad.

Aspecto	Descripción
Usuarios	
Tareas principales	
Entorno de uso	

TEMA 11 · USABILIDAD, ACCESIBILIDAD Y PROTOTIPOS

23. Evaluación heurística: elijan una pantalla real (de un sitio web o una app que usen), agreguen una captura al repositorio e identifiquen al menos tres problemas de usabilidad o accesibilidad.

Problema detectado	Heurística de Nielsen violada	Mejora propuesta

24. Elijan una pantalla clave del sistema de su Trabajo Práctico y dibujen su wireframe (puede ser la foto de un boceto en papel, agregada al repositorio). Indiquen qué regla de oro o heurística tuvieron en cuenta en al menos dos decisiones.

25. Reflexión final: ¿qué estilo arquitectónico proponen para el sistema de su Trabajo Práctico y por qué? Justifiquen la elección con al menos dos atributos de calidad del sistema.